

Lens 范畴的严格公理化定义

2026 年 6 月 27 日

摘要

Lens 范畴是应用范畴论（特别是函数式编程、数据库理论和系统建模）中一个非常核心的结构，它不仅刻画了数据结构的“局部与整体”关系，还提供了一种双向数据同步的严格代数基础。本文以 Grothendieck 宇宙 U 上的小集合范畴 **Set** 为底层依托，系统梳理了透镜的“严格性阶梯”——从最弱的裸透镜到极良态透镜的层次化公理化体系，并给出了基于余端（Coend）与 Profunctor Optics 的现代范畴论视角。

1 为何需要「严格性阶梯」？

在代数中，仅仅指定类型签名是不够的。例如：

- 任意集合配上二元运算只能称为**原群**（Magma）；
- 只有运算满足结合律、单位律和逆元约束，才能称为**群**（Group）。

透镜亦是如此。只要求 $\langle get, put \rangle$ 满足类型签名时，可以定义出一个范畴，但其态射的更新行为可能是完全任意的（例如永远返回固定的空状态）。必须附加公理约束，才能保证“局部更新”具有合理的代数语义。

因此，透镜在文献中形成一个**严格性阶梯**，从最弱到最强依次为：

- 裸透镜**（Bare Lenses）——仅有类型签名，无公理约束。
- 良态透镜**（Well-Behaved Lenses）——满足 Get-Put 和 Put-Get 两条定律。
- 极良态透镜**（Very Well-Behaved Lenses）——在良态基础上额外满足 Put-Put 定律。

数学界和理论计算机科学界在提到“**Lens 范畴**”时，默认指代由 **极良态透镜**（Very Well-Behaved Lenses）构成的范畴。只有加上最严格的公理约束，态射才真正具有“双向数据同步”的代数语义。

2 底层依托：Grothendieck 宇宙

为避免集合论悖论，设 U 为一个 Grothendieck 宇宙，**Set** 为 U -小集合构成的范畴。**Lens** 范畴的所有对象和态射均建立在 **Set** 的基础之上。

3 第一层：裸透镜范畴 BareLens

这是最弱的版本，只保证类型签名正确。

3.1 对象

$$Ob(\mathbf{BareLens}) = Ob(\mathbf{Set}) = U$$

3.2 态射

对于任意 $A, B \in Ob(\mathbf{BareLens})$, 从 A 到 B 的态射 $L = \langle get_L, put_L \rangle$ 是一个函数对:

- 观察函数 $get_L : A \rightarrow B$
- 更新函数 $put_L : A \times B \rightarrow A$

无任何公理约束——任何满足上述签名的函数对都是 $\mathbf{BareLens}$ 中的合法态射。

3.3 复合与恒等

定义与强版本完全一致（见下文第四节）， $\mathbf{BareLens}$ 显然构成一个范畴。但由于缺乏公理约束，其态射的更新行为可能是“病态的”（例如 $put(a, b)$ 恒返回某个固定元素），这使得该范畴虽然结构上合法，但毫无实用价值。

4 第二层：良态透镜范畴 WellLens

在裸透镜的基础上增加两条核心定律，构成良态透镜。

4.1 态射条件

$\mathbf{Wellens}(A, B)$ 中的态射是满足以下两条公理的函数对 $\langle get, put \rangle$:

L1: Get-Put 定律（状态守恒）：观察后再原样写回，整体状态不变。

$$\forall a \in A, \quad put(a, get(a)) = a$$

L2: Put-Get 定律（更新确切）：写入某值后立即观察，必得到刚写入的值。

$$\forall a \in A, \forall b \in B, \quad get(put(a, b)) = b$$

4.2 工程意义

这两条定律已经能覆盖大约 90% 的工程场景：它们保证了“无变化更新不改变整体”和“写入后能准确读出”。在函数式编程的数据库视图同步和状态管理库中，良态透镜是实际应用中最常见的形态。

5 第三层：极良态透镜范畴 Lens（默认定义）

在良态透镜基础上再增加一条定律，构成极良态透镜。这是文献中 $\mathbf{Lens}$ 范畴的标准定义。

5.1 态射条件

$\text{Lens}(A, B)$ 中的态射是满足以下三条公理的函数对 $\langle \text{get}, \text{put} \rangle$:

L1: Get-Put 定律 (状态守恒):

$$\forall a \in A, \quad \text{put}(a, \text{get}(a)) = a$$

L2: Put-Get 定律 (更新确切):

$$\forall a \in A, \forall b \in B, \quad \text{get}(\text{put}(a, b)) = b$$

L3: Put-Put 定律 (更新覆盖): 连续两次更新同一视图, 后一次完全覆盖前一次。

$$\forall a \in A, \forall b_1, b_2 \in B, \quad \text{put}(\text{put}(a, b_1), b_2) = \text{put}(a, b_2)$$

满足这三条的透镜称为 **Very Well-Behaved Lenses**。

5.2 三层次对比总表

性质	裸透镜	良态透镜	极良态透镜
类型签名约束	✓	✓	✓
Get-Put 定律		✓	✓
Put-Get 定律		✓	✓
Put-Put 定律			✓
是否构成 Lens 范畴	结构上可, 但无意义	中等强度	标准定义

表 1: 透镜严格性三层次对比

6 范畴结构: 复合运算与恒等态射

本节以最严格的 **Lens** 为例给出定义。**BareLens** 和 **WellLens** 的复合与恒等定义完全相同。

6.1 态射的复合

给定态射 $L: A \rightarrow B$ 和 $M: B \rightarrow C$, 复合态射 $M \circ L: A \rightarrow C$ 定义为 $\langle \text{get}_{M \circ L}, \text{put}_{M \circ L} \rangle$:

- **复合 Get:** 直接函数复合。

$$\text{get}_{M \circ L}(a) = \text{get}_M(\text{get}_L(a))$$

- **复合 Put:** 先将 c 更新进中间态 B , 再将新 B' 更新回原始整体 A 。

$$\text{put}_{M \circ L}(a, c) = \text{put}_L(a, \text{put}_M(\text{get}_L(a), c))$$

数学上可以严格证明, 如果 L 和 M 满足相应层次的公理约束, $M \circ L$ 必定也满足该层次的公理, 因此复合是封闭的。

6.2 恒等态射

对于任意 A ，恒等态射 $\text{id}_A : A \rightarrow A$ 定义为：

$$\text{get}_{\text{id}_A}(a) = a, \quad \text{put}_{\text{id}_A}(a, a') = a'$$

容易验证 id_A 完美满足全部三条公理。对于任意 $L : A \rightarrow B$ ，单位律成立：

$$L \circ \text{id}_A = L, \quad \text{id}_B \circ L = L$$

同时复合满足结合律： $N \circ (M \circ L) = (N \circ M) \circ L$ 。至此 **Lens** 构成了严格的范畴。

7 结构化视角：Coend / Profunctor Optics

从更抽象的范畴论视角（涉及双范畴或多态透镜时），我们不满足于仅在 **Set** 中依赖笛卡尔积来“硬编码” put 函数。

在任意具有有限积的笛卡尔闭范畴 **C** 中，从 A 到 B 的透镜可通过余端（Coend）等价重构为：

$$\mathbf{Lens}(A, B) \cong \int^{C \in \mathbf{C}} \mathbf{C}(A, C \times B) \times \mathbf{C}(C \times B, A)$$

这里的 C 称为剩余上下文（Residual Context）。该定义通过米田引理（Yoneda Lemma）可精确退化为 $\langle \text{get}, \text{put} \rangle$ 对：

1. 前项 $A \rightarrow C \times B$ 将整体拆解为视图 B 和隐藏上下文 C 。
2. 后项 $C \times B \rightarrow A$ 将隐藏上下文与新视图重新组合为整体。

这种基于 Coend 和 Profunctor Optics 的定义，是现代范畴论处理更一般化光学（Prism、Traversal、Iso 等）的基础代数形式。